

Du č. 1

$$(1.2) \quad \langle \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

A je reálná, symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2

$\langle \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2 \iff a_{11} > 0$ a $\det A > 0$

$\Rightarrow$ Předpoklad: $\langle \cdot \rangle$ je skal. součin
Chceme dokázat: $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$

Víme, že sk. součin existuje, proto z definice víme že A = pozitivně definitní.
 A pro ni platí že $u^T A u > 0$. Proto pro $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dostáváme $(1,0) A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11} > 0$.
 Stejně tak i pro $u = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow a_{22} > 0$.

Víme, že A je regulární (protože je pozitivně definitní) $\Rightarrow \det A \neq 0$

$$u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow (x \ y) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 a_{11} + y^2 a_{22} + 2xy a_{12} > 0$$

$\wedge$
 A je symetrická
 $\rightarrow a_{21} = a_{12}$

$$\text{Teď } u = \begin{pmatrix} a_{12} \\ -a_{11} \end{pmatrix} \rightarrow a_{12}^2 a_{11} + a_{11}^2 a_{22} - 2a_{12}^2 a_{11} = a_{11} \cdot (a_{11} a_{22} - 2a_{12}^2 + a_{12}^2) = a_{11} \cdot (a_{11} a_{22} - a_{12}^2) > 0$$

Protože: $\det A = a_{11} a_{22} - a_{12}^2$ dostáváme: $a_{11} \cdot (\det A) > 0 \leadsto$ Protože a_{11} je > 0
 $\wedge$
 > 0

dostáváme že, $\det A > 0$.

$\Leftarrow$ Předpoklad $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$
Chci: $\langle \cdot \rangle$ je skalár. součin

Musím ověřit: Důležitou symetrii: $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$

$$\text{Linearita v druhé složce: } \langle u, v+w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

$$\langle u, cv \rangle = c \cdot \langle u, v \rangle$$

Pozitivní definitnost: $\langle u, u \rangle \geq 0$; $\langle u, u \rangle = 0 \iff u = 0$

První tři podmínky vychází z definice počítání s maticemi.

Co není vidět na první pohled je pozitivní definitnost, takže bude dokazovat tu.

Chci dokázat: $u \neq 0$ pak $u^T A u > 0 \dots x^2 a_{11} + y^2 a_{22} + 2xy a_{12} > 0$ za předpokladu

$$\text{žc } \det A = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0 \text{ a } a_{11} > 0$$

$$x^2 a_{11} + y^2 a_{22} + 2xy a_{12} = a_{11} \cdot \left(x^2 + 2xy \frac{a_{12}}{a_{11}}\right) + a_{22} y^2 = a_{11} \cdot \left(x + y \frac{a_{12}}{a_{11}}\right)^2 - \left(y \cdot \frac{a_{12}}{a_{11}}\right)^2 + a_{22} y^2$$

$$a_{11} \cdot \left(x + y \frac{a_{12}}{a_{11}}\right)^2 + y^2 \cdot \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}\right) = a_{11} \cdot \left(x + y \frac{a_{12}}{a_{11}}\right)^2 + y^2 \cdot \left(\frac{a_{22}a_{11} - a_{12}^2}{a_{11}}\right) > 0$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
více > 0 čísel > 0 čísel > 0 čísel > 0 čísel > 0
proč celý > 0

$\Rightarrow$ všechny prvky jsou kladné, proto platí, že to je celé $> 0 \Rightarrow$
 A je pozitivně definitní $\Rightarrow$ sk. svůj existuje

(resp. musím ověřit zda $A^* = A$, ale ze zadání víme, že to je pravda)